



Tecnológico de Monterrey

Campus Santa Fe

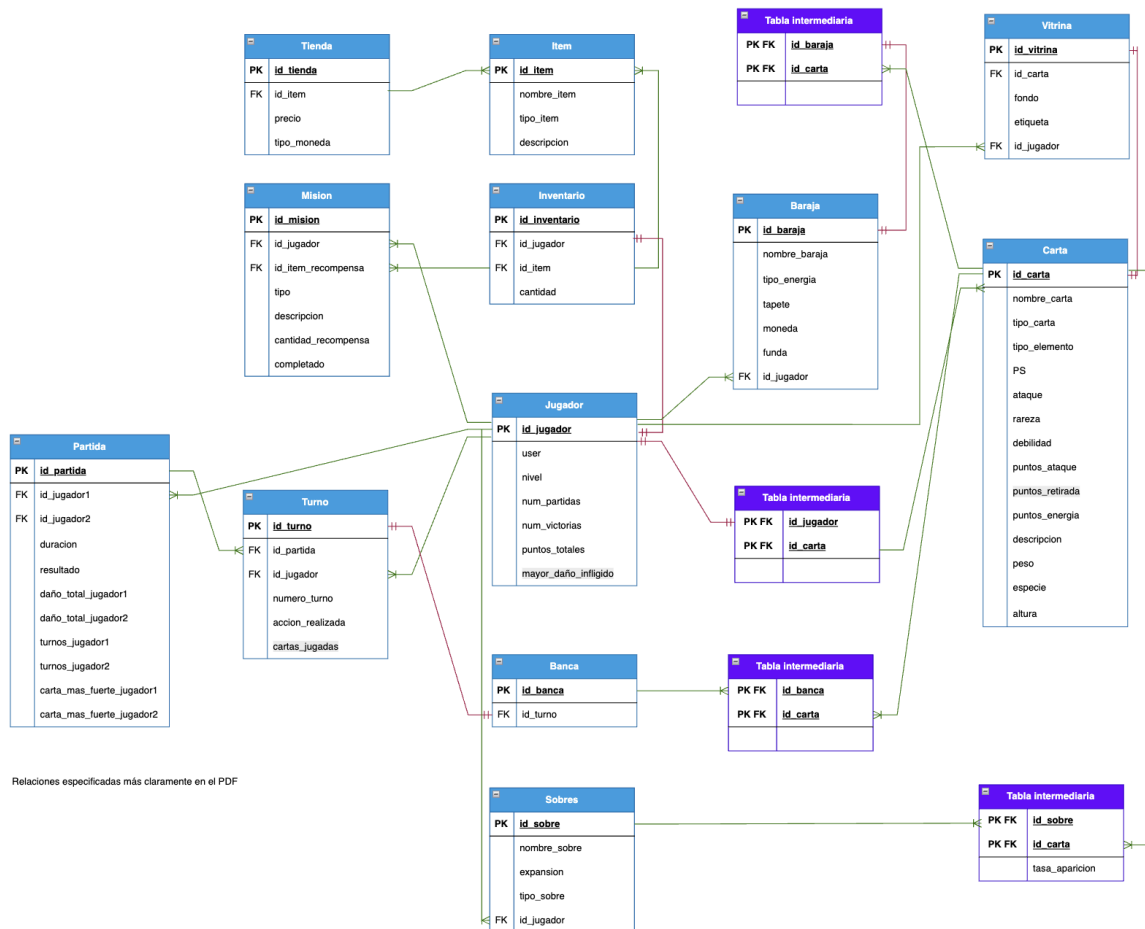
3. Ejercicio de Modelación de Base de Datos Pokemon TCG

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Katia Abigail Álvarez Contreras A01781097

1 - mayo / 2025

Esquema Entidad-Relación propuesto:



link:

https://drive.google.com/file/d/1ea5aFZX2np4_ykKTItt6D306qQ6d6L6s/view?usp=sharing

Justificación:

El modelo entidad-relación ejemplifica el sistema de datos del juego de *Pokémon TCG Live*, cuenta con 12 entidades y 4 tablas intermedias, permitiendo reflejar las relaciones entre jugadores, las cartas, los turnos, las partidas y más

La entidad Jugador es el eje principal del sistema, cuenta con los atributos de user, nivel, num_partidas, num_victorias, puntos_totales y mayor_daño_infligido como se ve en las fotos a continuación:

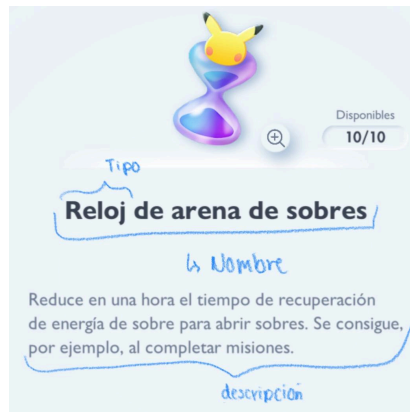


Esta clase se relaciona directamente con las entidades: inventario, misión, baraja, vitrina y turno. El jugador tiene solamente un inventario, pero, por otro lado, puede tener múltiples cartas, barajas, misiones, vitrinas, turnos, sobres y haber participado en varias partidas. En resumen, las relaciones son:

- Inventario (uno a uno)
- Misión (uno a muchos)
- Baraja (uno a muchos)
- Vitrina (uno a muchos)
- Turno (uno a muchos)
- Sobres (uno a muchos)
- Partida (una a muchos)

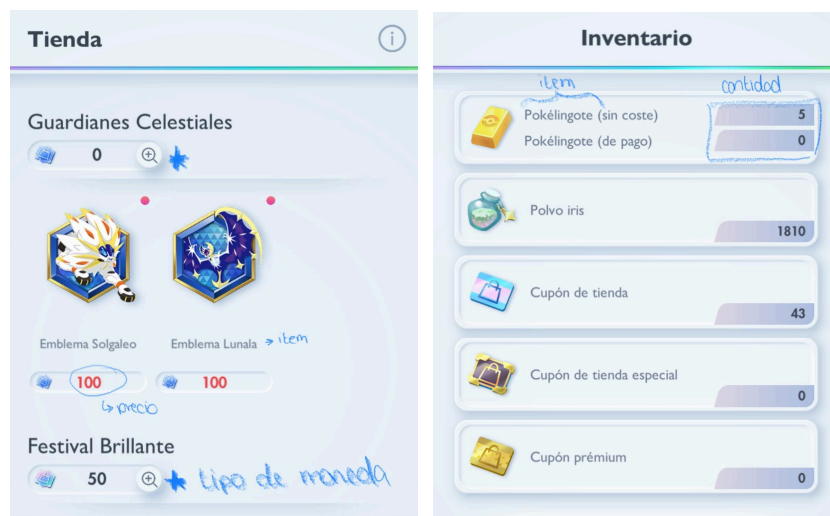
No se relaciona directamente con los ítems o la tienda, ya que estas interacciones ocurren mediante el uso del inventario y el proceso de compra.

Ahora, hablando del sistema de almacenamiento y compras dentro del juego, la base principal de esta sección, es la entidad de Ítem, cuenta con los atributos de nombre_item, tipo_item y descripción, de igual manera podemos apreciar los mismos en esta imagen:



Cada ítem puede aparecer en la tienda donde hay varios de ellos, además algún ítem puede estar asociado a una misión como recompensa, ambos casos vinculados por el `id_item`.

En este sistema también tenemos las entidades de tienda e inventario con sus respectivos atributos (`precio`, `tipo_moneda`, `cantidad`) y usa la llave foránea `id_item` para conectarse con esa tabla.



Después tenemos el sistema de misiones y recompensas, se basa en la entidad `misión`, que es asignada a un jugador por su `id_jugador`, así mismo se le asigna un ítem como recompensa por la llave foránea `id_item_recompensa`. La relación entre ítem y tienda es uno a muchos, por otra parte, un jugador puede tener múltiples misiones e igualmente una misión puede tener múltiples recompensas.

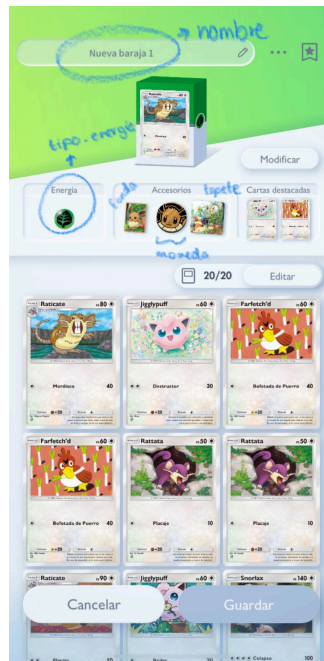


Luego, tenemos el sistema de baraja y cartas, donde la entidad más importante es la de las cartas que cuenta con sus respectivos atributos, que vemos aquí:



Las cartas se puede incluir en múltiples barajas, por ello hay una tabla intermediaria, también una carta puede estar en una vitrina de un jugador, hay una segunda tabla intermediaria porque una carta puede estar en muchos sobres y dentro del sobre hay 5 cartas; además la carta puede estar en la banca de un turno por lo que se usa la tabla intermediaria 3.

Por otro lado, en este mismo sistema tenemos la entidad de Baraja con los atributos tipo_energia, tapete, moneda, funda, un jugador puede tener múltiples barajas asociadas por el id_jugador, se usa una tabla intermediaria para conectar carta y baraja, ya que una carta puede pertenecer a diferentes barajas y una baraja tiene 20 cartas.



Por último, en este sistema está la entidad de sobre con los atributos: nombre_sobre, expansion, tipo_sobre, La relación entre sobres y cartas es de muchos a muchos, representada con una tabla intermedia que incluye tasa_aparición, indicando la probabilidad de que una carta aparezca en ese sobre.

Finalmente, podemos hablar sobre la dinámica del juego que se centra en la entidad de partida, dentro de una partida hay 2 jugadores por lo que se necesitan las llaves foráneas de ambos ids y como atributos tenemos resultado, duracion, daño_total_jugadorX, turnos_jugadorX, carta_mas_fuerte_jugadorX, dentro de una partida hay muchos turnos, con los atributos numero_turno, acción_realizada, y cartas_jugadas. En esta entidad se usa la llave foránea al id del jugador para asociar un turno a un jugador en específico y una partida (id_partida), lo que permite llevar un seguimiento detallado de las acciones. Igualmente, se encuentra asociada a la entidad de banca, que son las cartas disponibles en un turno, esto debido a que mediante id_turno y con Carta mediante una tabla intermedia, se indica que por turno se tienen hasta 3 cartas en la banca.